

Acondicionador +/-10 V -> 0.5 V con LM399 Vout = 0.25*Vin + 2.5

.param k=0.44
.tran 0 3m 0 1u
.meas tran vo_max MAX V(out3)
.meas tran vo_min MIN V(out3)

ETAPA 1: BUFFER

ETAPA 2: ATENUADOR $A_v = -10k/40k = -0.25$

ETAPA 3: el offset entra por la entrada NO inversora

$$V_{out} = -(R_3/R_2) \cdot OUT2 + V_P \cdot (1 + R_3/R_2) = 0.25 \cdot V_{in} + 2 \cdot V_P$$

Divisor de BAJA impedancia (ruido Johnson)
 $Z_{th}(V_P) = 820 \text{ ohm} \rightarrow 3.7 \text{ nV}/\sqrt{\text{rtHz}}$
(el divisor anterior de 8.2k daba 11.7 nV/rtHz)

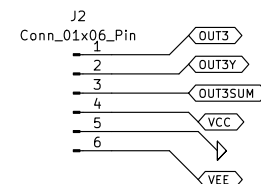
Cf con 820 ohm: $f_c = 19 \text{ Hz}$. Filtra el ruido del divisor Y el del propio LM399.
Cf debe ser de baja fuga (film). Su fuga por 820 ohm se convierte en error de offset.

Rt = TRIMMER de 1k como reostato. $k = 0.28$ a 0.72 cubre todo el rango de Vz del LM399 (6.75 a 7.3 V).

REFERENCIA LM399 - Split Supply Operation (hoja de datos, fig. TA03)

REF- a masa y REF+ via Rs = +6.95 V. Footprint: Package_TO_S0T_THT:Analog_TO-46-4_ThermalShield

U4: buffer de la referencia. Entrada de alta Z, no carga al zener ($I_b = 1 \text{ nA}$), y entrega los 1.25 mA que consume el divisor chico.



Sheet: /
File: Q4_driver.kicad_sch

Title:

Size: A4

Date:

Rev:

KiCad E.D.A. 10.0.5

Id: 1/1